

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 3 — Semana 3 · 24 al 29 de agosto de
2026



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Seccional Antioquia-Chocó
Vigilada por Educación

VERY GOOD



Orden del día

1. Revisión de los ejercicios propuestos de la sesión 2
2. **Tema 1.3: qué es un racional y cómo se simplifica**
3. Suma y resta: el mínimo común denominador
4. Multiplicación, división y potencias
5. Fracciones complejas y problemas en contexto
6. Taller principal, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Todo lo de hoy vuelve en la Unidad 3 con letras en lugar de números: **quien opere bien fracciones numéricas operará bien fracciones algebraicas.**

Repaso y punto de partida

Lo que traemos de la sesión 2

Factorización en primos, MCD y mcm. **El mcm de hoy se llama mínimo común denominador**: es exactamente el mismo cálculo.

Qué es un racional

$\frac{a}{b}$ con a, b enteros y $b \neq 0$. El de arriba se llama **numerador** (cuántas partes se toman) y el de abajo **denominador** (en cuántas se dividió).

Fracciones equivalentes: la idea central del tema

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{84}{126} \quad \text{porque} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k} \quad (k \neq 0)$$

Multiplicar arriba y abajo por lo mismo **no cambia el valor**. Hacia arriba se llama **amplificar** (para sumar); hacia abajo, **simplificar** (para responder).

Para simplificar $\frac{84}{126}$ de un solo paso, divida entre el MCD $(84, 126) = 42$. Ahí se ve para qué servía el MCD de la semana pasada.

1.3 Operaciones con números racionales

Suma y resta: el mínimo común denominador

Procedimiento

1. Halle el mcm de los denominadores.
2. Amplifique cada fracción hasta ese denominador.
3. Suma o reste **solo los numeradores**.
4. Simplifique el resultado.

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$$

$$4 = 2^2, 6 = 2 \cdot 3 \Rightarrow \text{m.c.d.} = 12$$

$$\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$$

Como $19 > 12$, es una fracción impropia: $1 \frac{7}{12}$.

$$\frac{5}{8} - \frac{7}{12} + \frac{1}{6}$$

$$8 = 2^3, 12 = 2^2 \cdot 3, 6 = 2 \cdot 3 \Rightarrow \text{m.c.d.} = 24$$

$$\frac{15}{24} - \frac{14}{24} + \frac{4}{24} = \frac{5}{24}$$

El error que hay que erradicar hoy

$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} \neq \frac{3+5}{4+6} = \frac{8}{10}$. **Los denominadores no se suman.** Compruebe con decimales: $0,75 + 0,833 = 1,583$, y $\frac{19}{12} = 1,583 \checkmark$, mientras que $\frac{8}{10} = 0,8$.

Multiplicar, dividir y elevar

Multiplicación

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

No hace falta común denominador. Simplifique en **cruz** antes de multiplicar.

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{14} = \frac{18}{42} = \frac{3}{7}$$

División

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Se invierte la **segunda**.

$$\frac{7}{9} \div \frac{14}{27} = \frac{7}{9} \cdot \frac{27}{14} = \frac{3}{2}$$

Potencias

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

El exponente afecta a **los dos**.

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} \quad \left(-\frac{2}{5}\right)^3 = -\frac{8}{125}$$

Dos observaciones que sorprenden

(1) Multiplicar por una fracción menor que 1 **achica** el resultado. (2) Dividir entre una fracción menor que 1 **agrand**a: $\frac{7}{9} \div \frac{14}{27} = \frac{3}{2} > \frac{7}{9}$. "Dividir" no siempre achica.

Ejercicio 1 — las cuatro operaciones

Individual, 10 minutos. Simplifique siempre la respuesta.

1. $\frac{7}{10} - \frac{2}{15}$ 2. $-\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{20}$ 3. $-\frac{3}{8} \div \left(-\frac{9}{16}\right)$ 4. simplifique $\frac{210}{315}$

Solución

1. m.c.d. = 30: $\frac{21}{30} - \frac{4}{30} = \frac{17}{30}$

2. $-\frac{15}{120} = -\frac{1}{8}$ (o simplificando antes: $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ y $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$)

3. $-\frac{3}{8} \cdot \left(-\frac{16}{9}\right) = +\frac{48}{72} = \frac{2}{3}$

4. MCD(210, 315) = 105: $\frac{2}{3}$

Jerarquía con fracciones

Sin paréntesis

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8}$$

Primero el producto: $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{4}$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Con paréntesis

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{3}{8}$$

Primero la suma: $\frac{7}{6}$

$$\frac{7}{6} \cdot \frac{3}{8} = \frac{7}{16}$$

Dos respuestas distintas para los mismos números

$\frac{3}{4} = 0,75$ frente a $\frac{7}{16} = 0,4375$. **El paréntesis no es decorativo:** cambia el resultado. En el examen, la mitad de los errores de esta unidad son de jerarquía, no de fracciones.

Un caso más: $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Note que el producto se simplificó antes de restar.

Fracciones complejas

Una fracción cuyos términos son fracciones

Se resuelve en dos movimientos: **convertir arriba y abajo en una sola fracción**, y luego dividir.

Ejemplo

$$\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{11}{12}}{\frac{3}{6}} = \frac{11}{12} \cdot \frac{6}{3} = \frac{11}{6}$$

Otro, con resultado negativo

$$\frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{5}}{\frac{1}{10}} = \frac{-\frac{1}{10}}{\frac{1}{10}} = -\frac{1}{10} \cdot \frac{10}{1} = -1$$

Nunca cancele término a término entre el numerador y el denominador de una fracción compleja. Solo se puede después de haber convertido cada piso en **una sola** fracción.

Esta es la misma regla que reaparecerá en la Unidad 3.

Ejercicio 2 — jerarquía y fracciones complejas

En parejas, 12 minutos

1. $\frac{7}{8} + \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2}$ 2. $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} \div \frac{2}{15}$ 3. $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) \div \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)$ 4. $2\frac{1}{3} + 3\frac{3}{4}$ (pase a impropia y sume)

Solución

1. $\frac{7}{8} + \frac{1}{4} = \frac{7}{8} + \frac{2}{8} = \frac{9}{8}$ 2. $\frac{4}{10} \cdot \frac{15}{2} = \frac{60}{20} = 3$
3. $\frac{7}{12} \div \frac{5}{6} = \frac{7}{12} \cdot \frac{6}{5} = \frac{7}{10}$ 4. $\frac{7}{3} + \frac{15}{4} = \frac{28}{12} + \frac{45}{12} = \frac{73}{12} = 6\frac{1}{12}$

Fracciones en problemas: la palabra “de”

La traducción que resuelve la mitad de los problemas

En un enunciado, **“de” significa multiplicar**. “Los dos tercios **de** 45” es $\frac{2}{3} \cdot 45 = 30$. Y **“del resto”** significa multiplicar por lo que queda, **no** por el total: ahí se equivoca casi todo el mundo.

Ejemplo desarrollado

Un vehículo recorre $\frac{2}{7}$ de una ruta y luego $\frac{1}{3}$ **del resto**. ¿Qué fracción de la ruta le falta?

Resto tras el primer tramo: $1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$. Segundo tramo: $\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{5}{21}$.

$$\text{Recorrido} = \frac{2}{7} + \frac{5}{21} = \frac{11}{21} \quad \text{Falta} = 1 - \frac{11}{21} = \frac{10}{21}$$

Si hubiera leído “ $\frac{1}{3}$ de la ruta” en vez de “del resto”, el recorrido sería $\frac{2}{7} + \frac{1}{3} = \frac{13}{21}$ y faltaría $\frac{8}{21}$. **Dos palabras cambian la respuesta.**

Ejercicio 3 — taller principal

En grupos de tres, 20 minutos. Se socializa en el tablero.

1. Un presupuesto destina $\frac{2}{5}$ a personal y $\frac{1}{3}$ a insumos. ¿Qué fracción queda disponible?
2. Un tanque está a $\frac{3}{4}$ de su capacidad y se consume $\frac{2}{5}$ de lo que hay. ¿Qué fracción del tanque queda?
3. Una receta para 2 personas lleva $\frac{3}{4}$ de taza de harina. ¿Cuánto lleva para 5 personas?
4. Calcule: $-\frac{2}{3} + \frac{5}{12} - \frac{1}{4}$
5. Ordene de menor a mayor: $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{2}{3}$

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 3

1. $1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{15-6-5}{15} = \frac{4}{15}$

2. Queda $\frac{3}{5}$ de lo que había: $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{20}$ (se consumió $\frac{3}{10}$)

3. $\frac{3}{4} \div 2 = \frac{3}{8}$ por persona; $\frac{3}{8} \cdot 5 = \frac{15}{8}$ tazas = $1\frac{7}{8}$

Puntos 4 y 5

4. m.c.d. = 12: $\frac{-8+5-3}{12} = \frac{-6}{12} = -\frac{1}{2}$

5. m.c.d. = 24: $\frac{15}{24}, \frac{14}{24}, \frac{16}{24}$

$$\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$$

En decimales: $0,583 < 0,625 < 0,667$

El punto 2 es el que separa a quien entendió "de": el $\frac{2}{5}$ se aplica a **lo que hay** ($\frac{3}{4}$), no al tanque completo. Si se aplicara al total daría $\frac{7}{20}$, que es otra respuesta.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Lo correcto
$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{8}{10}$	Los denominadores no se suman; hay que igualarlos
Buscar común denominador para multiplicar	Solo hace falta para sumar y restar
Invertir la primera fracción al dividir	Se invierte la segunda
$(\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{4}$	El exponente afecta arriba y abajo: $\frac{9}{16}$
No simplificar la respuesta	$\frac{48}{72}$ está incompleto; se pide $\frac{2}{3}$
Aplicar "del resto" al total	Multiplique por lo que queda , no por el total

Cierre de la sesión

Lo que hay que llevarse

1. Amplificar y simplificar no cambian el valor: son la misma fracción escrita distinto. 2. Sumar exige común denominador; multiplicar, no. 3. Dividir es multiplicar por la inversa de la segunda. 4. En una fracción compleja, primero un solo piso arriba y un solo piso abajo. 5. "De" significa multiplicar; "del resto", multiplicar por lo que queda.

Para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios propuestos** y la guía de la unidad en Aulas Virtuales.

En la sesión 4 vemos **conjuntos**: unión, intersección, diferencia, complemento y diagramas de Venn. Es el tema más visual de la unidad y el que después sirve para leer tablas y clasificar información.

Ejercicios propuestos

1–8: opere y simplifique. **9–12:** jerarquía y complejas. **13–16:** simplifique u ordene. **17–20:** problemas.

1. $\frac{2}{3} + \frac{7}{10}$
2. $\frac{2}{3} - \frac{3}{5}$
3. $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{16}$
4. $\frac{2}{3} \div \frac{9}{14}$
5. $-\frac{2}{3} + \frac{5}{12} - \frac{1}{4}$
6. $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \div \frac{2}{15}$
7. $\left(\frac{2}{3}\right)^3$
8. $\left(-\frac{3}{5}\right)^2$
9. $\frac{7}{8} + \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2}$
10. $\left(\frac{7}{8} + \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{3}{2}$

11. $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) \div \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)$
12. $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9}$
13. Simplifique $\frac{144}{180}$
14. Simplifique $\frac{96}{144}$
15. Ordene: $\frac{3}{5}, \frac{5}{9}, \frac{7}{12}$
16. Convierta $3\frac{2}{5}$ a impropia
17. $\frac{3}{8}$ de un lote de 240 unidades
18. Gasta $\frac{1}{4}$ y luego $\frac{2}{3}$ del resto: ¿qué fracción queda?
19. Media hora es qué fracción de un día
20. Una tabla de $\frac{7}{2}$ m se corta en piezas de $\frac{7}{8}$ m: ¿cuántas salen?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $\frac{11}{10}$
2. $\frac{11}{24}$
3. $\frac{3}{4}$
4. $\frac{3}{2}$
5. $\frac{3}{2}$
6. $\frac{3}{8}$
7. $\frac{27}{95}$
8. $\frac{3}{5}$
9. $\frac{3}{5}$
10. $\frac{25}{16}$

11. $\frac{7}{10}$
12. $\frac{3}{2}$
13. $\frac{3}{2}$
14. $\frac{3}{2}$
15. $\frac{7}{12} < \frac{7}{12} < \frac{3}{5}$
16. $\frac{17}{5}$
17. 90 unidades
18. $\frac{1}{4}$
19. $\frac{1}{4}$
20. 4 piezas

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?